

1. ¿Qué es el aprendizaje no supervisado?

A. Un tipo de aprendizaje donde se proporcionan ejemplos de entrada junto con sus correspondientes salidas esperadas.

B. Un tipo de aprendizaje donde se utilizan datos no etiquetados para descubrir patrones o estructuras intrínsecas en los datos.

C. Un tipo de aprendizaje donde se utilizan datos etiquetados para entrenar un modelo.

D. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el aprendizaje no supervisado?

A. Se utiliza para predecir una variable de salida basada en variables de entrada.

B. No requiere la existencia de variables de entrada en los datos de entrenamiento.

C. Se utiliza para clasificar los datos en dos o más categorías predefinidas.

D. No requiere la existencia de variables de salida en los datos de entrenamiento, trabaja creando grupos para las instancias teniendo en cuenta las características.

3. ¿Cuál es uno de los principales objetivos del aprendizaje no supervisado?

A. Clasificación.

B. Regresión.

C. Exploración y descubrimiento de patrones.

D. Ninguna de las anteriores.

4. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utiliza comúnmente en el aprendizaje no supervisado para reducir la dimensionalidad de los datos?

A. Clustering.

B. Regresión lineal.

C. Análisis de componentes principales (PCA).

D. Vectores y valores propios.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el proceso de clustering en el aprendizaje no supervisado?

A. Agrupar los datos en clústeres basados en similitudes entre ellos.

B. Dividir los datos en conjuntos de categorías predefinidas.

C. Asignar valores a las características de entrada para predecir una variable de salida.

D. Dividir los datos en conjuntos de igual tamaño ordenados por cualquier dimensión.

6. ¿Por qué es importante el preprocesamiento de datos en el aprendizaje no supervisado?

A. Para eliminar datos atípicos.

B. Para mejorar la calidad de los datos y facilitar el análisis.

C. Para aumentar la complejidad del modelo.

D. Ninguna de las anteriores.

7. ¿Qué tipo de datos se utilizan comúnmente en el aprendizaje no supervisado?

A. Datos no estructurados.

B. Datos categóricos.

C. Datos numéricos y categóricos.

D. Datos estructurados y no estructurados.

8. ¿Qué técnica se utiliza para convertir variables categóricas en una representación numérica en el aprendizaje no supervisado?

- A. Clustering.
- B. Transformación de datos.
- C. Técnicas de visualización.
- D. Encoding de datos categóricos.

9. ¿Cuál es uno de los retos del aprendizaje no supervisado?

- A. La necesidad de etiquetas para cada ejemplo de entrenamiento.
- B. La interpretación de los resultados obtenidos.
- C. La falta de algoritmos disponibles.
- D. El manejo de la maldición de la dimensionalidad.

10. ¿Cuál es uno de los beneficios del aprendizaje no supervisado?

- A. La capacidad de predecir valores de salida precisos.
- B. La capacidad de descubrir patrones y estructuras ocultas en los datos.
- C. La capacidad de entrenar modelos con menor cantidad de datos.
- D. Ninguna de las anteriores.

11. ¿Cuál es el objetivo principal del algoritmo K-Means?

- A. Reducir la dimensión de los datos.
- B. Dividir un conjunto de datos en grupos similares.
- C. Generar reglas de asociación entre variables.
- D. Clasificar datos en categorías predefinidas.

12. ¿Qué técnica se utiliza para encontrar el valor óptimo de K en K-Means?

- A. Coeficiente de Pearson.
- B. Análisis de componentes principales (PCA).
- C. Regresión lineal.
- D. Coeficiente de la silueta.

13. ¿Cuál es la base del método del codo para encontrar el valor óptimo de K?

- A. El análisis de correlación entre variables.
- B. La minimización de la distancia intra-clúster.
- C. La maximización del índice de Davies-Bouldin.
- D. La reducción de la inercia total del modelo.

14. ¿Qué compara la estadística de brecha en K-Means?

- A. La dispersión intra-clúster de los datos reales con la esperada en datos aleatorios.
- B. La dispersión inter-clúster de los datos reales con la esperada en datos aleatorios.
- C. La precisión del modelo en datos de entrenamiento con datos de prueba.
- D. La dispersión intra-clúster de los datos con la dispersión inter-clúster.

15. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene aplicar el modelo K-Means?

- A. La interpretabilidad de los resultados.
- B. El alto coste computacional en conjuntos de datos grandes.
- C. No requiere especificar el número de clústeres.
- D. No es adecuado para datos no lineales.

16. ¿Qué medida se utiliza en el coeficiente de la silueta para evaluar la cohesión y separación de los clústeres?

- A. Entropía.
- B. Distancia intra-clúster.
- C. Coeficiente de correlación.
- D. Distancia inter-clúster.

17. ¿Cuál es la desventaja común de K-Means en la práctica?

- A. Sensible a la inicialización de los centroides.
- B. Puede manejar fácilmente datos no lineales.
- C. Requiere grandes cantidades de memoria.
- D. No es escalable para grandes conjuntos de datos.

18. ¿Qué indica un valor del coeficiente de la silueta de -1 en el algoritmo K-Means?

- A. Un clúster muy cohesionado.
- B. Un punto de datos mal asignado a un clúster.
- C. Un clúster con poca separación de otros clústeres.
- D. Un clúster con mucha variabilidad.

19. ¿Cuál es el mejor método para hallar el valor óptimo de K?

- A. El método del codo.
- B. El coeficiente de la silueta.
- C. La estadística de brecha.
- D. Ninguno en particular, depende del conjunto de datos.

20. ¿K-Means y KNN son lo mismo?

- A. No, pero K-Means y KNN se parecen en que son algoritmos de aprendizaje supervisado.
- B. No, porque K-Means es un algoritmo de aprendizaje no supervisado y KNN es un algoritmo de aprendizaje supervisado.
- C. No, pero K-Means y KNN se parecen en que son algoritmos de aprendizaje no supervisado.
- D. Sí, son el mismo algoritmo.

21. ¿Cuál es la principal diferencia entre los algoritmos de Lloyd MacQueen?

- A. Lloyd actualiza los centroides de manera continua, mientras que MacQueen lo hace en pasos discretos.
- B. MacQueen actualiza los centroides de manera continua, mientras que Lloyd lo hace en pasos discretos.
- C. Lloyd y MacQueen actualizan los centroides de la misma manera.
- D. Lloyd y MacQueen no recalculan los centroides.

22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el algoritmo de Hartigan-Wong?

- A. No realiza actualizaciones de centroides.
- B. Es menos eficiente que Lloyd en términos de cálculo.
- C. Es más simple de implementar que Lloyd.
- D. Realiza actualizaciones de centroides más frecuentes y locales.

23. ¿Qué ventaja tiene el algoritmo de Elkan sobre K-Means estándar?

- A. No necesita calcular distancias.
- B. No necesita inicializar centroides.
- C. Usa límites superiores e inferiores para reducir cálculos de distancia.
- D. Siempre converge al óptimo global.

24. ¿Cuál es la desventaja del algoritmo de Fuzzy K-Means?

- A. No permite superponer agrupaciones.
- B. Es menos robusto ante valores atípicos.
- C. Computacionalmente es más costoso.
- D. No puede manejar conjuntos de datos grandes.

25. ¿Cuál es una ventaja del Fuzzy K-Means respecto al K-Means clásico?

- A. Mayor robustez ante valores atípicos y ruido.
- B. Menor flexibilidad en la asignación de puntos.
- C. Mayor sensibilidad a la inicialización de centroides.
- D. Menor interpretación de datos.

26. En el algoritmo de Elkan, ¿qué se actualiza cada vez que se recalculan los centroides?

- A. Solo los límites superiores.
- B. Solo los límites inferiores.
- C. Los límites superiores e inferiores de las distancias.
- D. Ninguna de las anteriores.

27. ¿Cuál es el objetivo principal de la inicialización en los algoritmos de K-Means?

- A. Seleccionar puntos que representen el centro de cada clúster.
- B. Evitar la convergencia.
- C. Asegurar que todos los puntos estén en el mismo clúster.
- D. Reducir el número de iteraciones.

28. ¿Qué técnica utiliza el algoritmo de Elkan para evitar calcular distancias innecesarias?

- A. Inicialización aleatoria.
- B. Distancia euclidiana.
- C. Desigualdad triangular.
- D. Clustering jerárquico.

29. ¿Cuál es un problema común en la mayoría de las implementaciones de K-Means?

- A. La sensibilidad a la inicialización de los centroides.
- B. La interpretación de los resultados obtenidos.
- C. La convergencia rápida.
- D. La sobreestimación de la cantidad de clústeres.

30. ¿Qué tipo de datos se agrupan en la segmentación de imágenes utilizando Fuzzy K-Means?

- A. Textos con propiedades similares.
- B. Píxeles con propiedades similares como color y textura.
- C. Puntos de datos sin relación.
- D. Palabras con significados similares.

31. ¿Qué método de clustering jerárquico comienza con todos los puntos en un solo clúster y los divide recursivamente en clústeres más pequeños?

- A. Clustering aglomerativo.
- B. Clustering divisivo.
- C. K-Means.
- D. DBSCAN.

32. ¿Cuál de las siguientes técnicas de enlace calcula la distancia entre dos clústeres basándose en la distancia mínima entre puntos?

- A. Complete linkage.
- B. Average linkage.
- C. Single linkage.
- D. Centroid linkage.

33. ¿Qué representa un dendrograma en el contexto del clustering jerárquico?

- A. Un gráfico de dispersión.
- B. Una jerarquía de clústeres.
- C. Un histograma de frecuencias.
- D. Un gráfico de líneas.

34. ¿Cuál es la principal diferencia entre el clustering jerárquico aglomerativo y el divisivo?

- A. El aglomerativo es más rápido que el divisivo.
- B. El aglomerativo requiere el número de clústeres previamente establecidos.
- C. El divisivo usa técnicas de enlace, mientras que el aglomerativo no.
- D. El aglomerativo fusiona los clústeres, mientras que el divisivo los divide.

35. ¿Cuál de las siguientes técnicas de enlace calcula la distancia entre dos clústeres basándose en la distancia máxima de puntos?

- A. Complete linkage.
- B. Average linkage.
- C. Single linkage.
- D. Método Ward.

36. ¿Qué tipos de datos son más adecuados para el clustering jerárquico?

- A. Datos con forma esférica.
- B. Datos categóricos.
- C. Datos con estructuras complejas y arbitrarias.
- D. Datos que requieren particionamiento rápido.

37. ¿Cuál es una desventaja del clustering jerárquico comparado con K-Means?

- A. No puede manejar datos categóricos.
- B. Es computacionalmente más costoso.
- C. Requiere el número de clústeres previamente.
- D. No proporciona visualización de resultados.

38. En el contexto del clustering jerárquico, ¿qué método de enlace se basa en la minimización de la varianza?

- A. Single linkage.
- B. Complete linkage.
- C. Average linkage.
- D. Método Ward.

39. ¿Cuál es el principal beneficio de usar el clustering jerárquico sobre K-Means cuando no se conoce el número de clústeres?

- A. Es más rápido.
- B. Ofrece una jerarquía de clústeres.
- C. Es menos sensible a la inicialización.
- D. Maneja mejor los datos categóricos.

40. En el clustering jerárquico, ¿qué se utiliza para representar las relaciones de inclusión entre diferentes grupos?

- A. Gráfico de barras.
- B. Diagrama de cajas.
- C. Dendrograma.
- D. Gráfico de líneas.

41. ¿Qué significa DBSCAN?

- A. Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise.
- B. Data-Based Spatial Clustering Algorithm.
- C. Density-Balanced Spatial Clustering Algorithm.
- D. Distance-Based Spatial Clustering of Applications with Noise.

42. ¿Cuál de los siguientes parámetros es clave en DBSCAN?

- A. K.
- B. Épsilon (ϵ).
- C. Sigma (σ).
- D. Alpha (α).

43. ¿Qué tipo de clústeres puede identificar el DBSCAN?

- A. Solamente esféricos.
- B. Solamente convexos.
- C. De cualquier forma.
- D. Solamente cóncavos.

44. ¿A qué hace referencia el parámetro MinPts?

- A. El número mínimo de puntos en el dataset.
- B. El número mínimo de clústeres.
- C. El número mínimo de puntos para formar un clúster denso.
- D. La distancia mínima entre dos puntos.

45. ¿Qué ocurre si el valor de épsilon (ϵ) es muy pequeño?

- A. Todos los puntos se considerarán clústeres.
- B. La mayoría de los puntos serán considerados ruido.
- C. Todos los puntos se unirán en un solo clúster.
- D. Se formarán clústeres de forma esférica.

46. ¿Cómo se denomina un punto que tiene menos de MinPts dentro de la distancia ϵ pero que está cerca de un punto central?

- A. Punto central.
- B. Punto de ruido.
- C. Punto aislado.
- D. Punto fronterizo.

47. ¿Cuál es una ventaja importante de DBSCAN frente a K-Means?

- A. Requiere menos parámetros.
- B. Identifica clústeres de forma esférica.
- C. Es más rápido.
- D. No necesita especificar el número de clústeres de antemano.

48. ¿Qué métrica de evaluación se puede usar para evaluar la calidad de un clustering con DBSCAN?

- A. Puntaje de la silueta.
- B. Error cuadrático medio.
- C. Puntaje de Z-Score.
- D. Prueba t de Student.

49. En el contexto de DBSCAN, ¿para qué se utiliza un KD-Tree?

- A. Acelerar la búsqueda de vecinos.
- B. Reducir el número de puntos en el dataset.
- C. Mejorar la precisión del clustering.
- D. Aumentar el número de clústeres.

50. ¿Qué hace DBSCAN con los puntos que no pertenecen a ningún clúster?

- A. Los redistribuye a clústeres existentes.
- B. Los etiqueta como ruido.
- C. Los elimina del dataset.
- D. Los marca como puntos centrales.

51. ¿Qué significa PCA?

- A. Principal Component Analysis.
- B. Pattern Classification Algorithm.
- C. Probability Calculation Approach.
- D. Partial Correlation Adjustment.

52. ¿Cuál es el principal objetivo de PCA?

- A. Aumentar el número de variables en un conjunto de datos.
- B. Reducir la dimensionalidad manteniendo la mayor cantidad de variabilidad.
- C. Clasificar datos categóricos.
- D. Eliminar datos redundantes sin considerar la variabilidad.

53. ¿Qué se estandariza en PCA?

- A. Las filas de la matriz de datos.
- B. Los valores y vectores propios.
- C. Las columnas de la matriz de datos.
- D. Los clústeres resultantes.

54. ¿Qué representa un valor propio en PCA?

- A. La cantidad de varianza explicada por cada componente principal.
- B. El valor de la covarianza entre dos variables.
- C. La media de los datos.
- D. La distancia entre clústeres.

55. ¿Qué se utiliza para calcular la matriz de covarianza en PCA?

- A. La matriz transpuesta de los datos originales.
- B. Los datos estandarizados.
- C. Los datos en su forma original.
- D. Los valores propios de los datos.

56. ¿Por qué es importante reducir la dimensionalidad de los datos?

- A. Para aumentar la complejidad computacional.
- B. Para facilitar la visualización y el análisis.
- C. Para eliminar toda la variabilidad.
- D. Para duplicar los datos disponibles.

57. ¿Qué es un vector propio en PCA?

- A. Un vector que cambia de dirección durante la transformación.
- B. Un vector que se utiliza para estandarizar datos.
- C. Un vector que solo cambia en magnitud, no en dirección.
- D. Un vector que se elimina tras la transformación.

58. ¿Qué técnica de visualización se utiliza para decidir el número de componentes en PCA?

- A. Matriz de confusión.
- B. Gráfica de codo.
- C. Histograma.
- D. Análisis de regresión.

59. ¿Cuál es una ventaja de PCA en clustering?

- A. Incrementa la dimensionalidad de los datos.
- B. Facilita la identificación de clústeres en datos de alta dimensionalidad.
- C. Elimina completamente el ruido de los datos.
- D. Siempre produce mejores resultados que otros algoritmos.

60. ¿Cómo se seleccionan las componentes principales en PCA?

- A. Por orden alfabético de los nombres de las variables originales.
- B. Por el orden de aparición en el conjunto de datos original.
- C. Ordenando los valores propios de mayor a menor y seleccionando los vectores propios correspondientes.
- D. Aleatoriamente.

61. ¿Cuál es el objetivo principal del t-SNE?

- A. Maximizar la variación global en los datos.
- B. Preservar las relaciones locales entre puntos de datos.
- C. Minimizar el uso de recursos computacionales.
- D. Garantizar la linealidad de los datos.

62. ¿Cuál de las siguientes técnicas es más adecuada para datos lineales?

- A. t-SNE.
- B. PCA.
- C. MDS.
- D. Isomap.

63. ¿Cuál es una de las desventajas del t-SNE?

- A. Es muy eficiente computacionalmente.
- B. Preserva la estructura global de los datos.
- C. Puede quedarse atascado en mínimos locales.
- D. Es muy sensible a los hiperparámetros.

64. ¿Qué técnica utiliza distribuciones gaussianas para calcular similitudes en alta dimensionalidad?

- A. PCA.
- B. MDS.
- C. t-SNE.
- D. Isomap.

65. ¿Qué significa MDS en el contexto de la reducción de dimensionalidad?

- A. Minimum Dimension Search.
- B. Multi-Dimensional Scaling.
- C. Maximum Distance Sorting.
- D. Multi-Data Scaling.

66. ¿Cuál de las siguientes técnicas es especialmente útil para datos no lineales?

- A. Isomap.
- B. t-SNE.
- C. MDS.
- D. Todas las anteriores.

67. ¿Qué técnica de reducción de dimensionalidad utiliza la divergencia de Kullback-Leibler?

- A. PCA.
- B. MDS.
- C. t-SNE.
- D. Isomap.

68. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones es adecuada para t-SNE?

- A. Reducción de dimensionalidad de datos lineales.
- B. Visualización de datos complejos y no lineales.
- C. Análisis de encuestas de preferencias.
- D. Cálculo de distancias euclidianas entre puntos.

69. ¿Qué técnica utiliza el algoritmo de Floyd-Warshall para calcular el camino más corto entre pares de puntos?

- A. PCA.
- B. MDS.
- C. t-SNE.
- D. Isomap.

70. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las técnicas de reducción de dimensionalidad es correcta?

- A. MDS es más adecuado que t-SNE para datos con estructuras no lineales.
- B. PCA puede preservar mejor las relaciones locales entre los datos que t-SNE.
- C. t-SNE es computacionalmente más eficiente que PCA para grandes conjuntos de datos.
- D. Isomap utiliza el cálculo de distancias geodésicas para preservar las relaciones no lineales en los datos.

71. ¿Qué es una anomalía en el contexto del análisis de datos?

- A. Un valor que es extremadamente común en el conjunto de datos.
- B. Un valor que se ajusta perfectamente al modelo de datos.
- C. Un valor que se desvía significativamente del comportamiento esperado del conjunto de datos.
- D. Un valor que se encuentra dentro del rango intercuartílico.

72. ¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza comúnmente para detectar anomalías en series temporales?

- A. K-Means clustering.
- B. PCA.
- C. Media móvil.
- D. Árboles de decisión.

73. ¿Qué mide el Z-Score en un conjunto de datos?

- A. La distancia de un punto de datos al centroide más cercano.
- B. El número de desviaciones estándar que un punto de datos se aleja de la media del conjunto de datos.
- C. La densidad local de un punto de datos en comparación con sus vecinos más cercanos.
- D. La correlación entre dos variables en un conjunto de datos.

74. ¿Cuál de los siguientes es un algoritmo basado en densidad para la detección de anomalías?

- A. K-Nearest Neighbors (k-NN).
- B. Support Vector Machines (SVM).
- C. DBSCAN.
- D. Árboles de regresión.

75. ¿Cuál es una desventaja común de los algoritmos de detección de anomalías?

- A. No pueden manejar grandes volúmenes de datos.
- B. Requieren siempre datos etiquetados.
- C. Pueden generar falsos positivos.
- D. No son compatibles con técnicas de clustering.

76. ¿Qué técnica estadística se basa en suponer que los datos siguen una distribución normal?

- A. Método del percentil.
- B. DBSCAN.
- C. Z-Score.
- D. LOF (Local Outlier Factor).

77. En el contexto de detección de anomalías, ¿qué es un «outlier»?

- A. Un valor promedio en el conjunto de datos.
- B. Un valor que está en la mediana del conjunto de datos.
- C. Un valor que se encuentra dentro del rango intercuartílico.
- D. Un valor que se desvía significativamente del resto de los datos.

78. ¿Qué tipo de algoritmo de detección de anomalías utiliza tanto datos etiquetados como no etiquetados?

- A. Algoritmos supervisados.
- B. Algoritmos no supervisados.
- C. Algoritmos semisupervisados.
- D. Algoritmos basados en reglas.

79. ¿Cuál de los siguientes métodos es más adecuado para detectar anomalías en datos multivariados considerando la correlación entre variables?

- A. K-Means clustering.
- B. Mahalanobis distance.
- C. Media móvil.
- D. Árboles de decisión.

80. ¿Cuál es una ventaja de la detección temprana de anomalías?

- A. Reduce la necesidad de preprocesamiento de datos.
- B. Mejora la precisión de los modelos sin eliminar valores atípicos.
- C. Ayuda a identificar problemas potenciales antes de que se vuelvan críticos.
- D. Elimina la necesidad de técnicas de aprendizaje supervisado.

81. ¿Qué es un agente en el contexto del aprendizaje por refuerzo?

- A. Un algoritmo que siempre sigue instrucciones predefinidas.
- B. Un programa que interactúa con el entorno y aprende de sus acciones.
- C. Un dispositivo de hardware que ejecuta comandos.
- D. Un conjunto de datos utilizado para entrenar modelos de aprendizaje automáticos.

82. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de un agente inteligente?

- A. Autonomía.
- B. Percepción y acción.
- C. Almacenamiento de datos en la nube.
- D. Adaptabilidad.

83. ¿Qué representan los estados (S) en un proceso de decisión de Markov (MDP)?

- A. Todas las posibles acciones que un agente puede realizar.
- B. Todos los posibles resultados de una acción.
- C. Todas las posibles situaciones en las que puede encontrarse el agente.
- D. Las recompensas acumuladas en el tiempo.

84. ¿Cuál es el propósito principal de la ecuación de Bellman en aprendizaje por refuerzo?

- A. Predecir las acciones futuras de otros agentes.
- B. Descomponer problemas de optimización a largo plazo en subproblemas manejables.
- C. Almacenar datos históricos de las recompensas.
- D. Aumentar la velocidad de procesamiento de los algoritmos.

85. ¿Qué se entiende por política (π) en el contexto de un MDP?

- A. Una medida de la recompensa inmediata de una acción.
- B. Una estrategia que el agente sigue para decidir qué acción tomar en cada estado.
- C. La probabilidad de transición entre estados.
- D. El valor esperado de todas las recompensas futuras.

86. ¿Qué tipo de agente utiliza un modelo interno del entorno para tomar decisiones más informadas?

- A. Agente reactivo simple.
- B. Agente basado en objetivos.
- C. Agente basado en modelo.
- D. Agente basado en utilidad.

87. ¿Cuál es el factor de descuento (γ) en el contexto de la utilidad descontada?

- A. La tasa a la que se actualizan los estados.
- B. La probabilidad de transitar a un nuevo estado.
- C. La frecuencia con la que se recompensan las acciones.
- D. Un valor que refleja la importancia relativa de las recompensas futuras frente a las inmediatas.

88. En el aprendizaje por refuerzo, ¿qué función cumple una recompensa (R)?

- A. Determina la probabilidad de una transición entre estados.
- B. Proporciona una medida inmediata de la bondad de una acción tomada.
- C. Define la política que un agente debe seguir.
- D. Establece el conjunto de posibles estados.

89. ¿Qué significa que una política es estacionaria?

- A. Las decisiones del agente dependen del tiempo.
- B. La política no se puede modificar una vez establecida.
- C. Las decisiones del agente dependen únicamente del estado actual, no del tiempo.
- D. La política cambia en cada iteración.

90. ¿Cuál de las siguientes es una aplicación del aprendizaje por refuerzo en la vida real?

- A. Reconocimiento facial.
- B. Optimización de motores de búsqueda.
- C. Conducción autónoma.
- D. Clasificación de correos electrónicos.

91. ¿Cuál es el objetivo principal del aprendizaje por refuerzo?

- A. Minimizar la pérdida de datos.
- B. Maximizar la precisión de la clasificación.
- C. Optimizar la recompensa acumulada a largo plazo.
- D. Reducir el tiempo de entrenamiento.

92. En el algoritmo Q-learning, ¿qué representa la variable γ (gamma)?

- A. La tasa de aprendizaje.
- B. El factor de descuento.
- C. La recompensa inmediata.
- D. La acción a tomar.

93. ¿Cuál es el propósito de la red objetivo en el algoritmo DQN?

- A. Reducir el tamaño de la tabla Q.
- B. Estabilizar el proceso de aprendizaje.
- C. Aumentar la tasa de aprendizaje.
- D. Minimizar la recompensa acumulada.

94. En el contexto de REINFORCE, ¿qué es el gradiente de la política?

- A. La diferencia entre las recompensas actuales y futuras.
- B. La actualización de los valores Q.
- C. El gradiente de la recompensa acumulada esperada con respecto a los parámetros de la política.
- D. La función de pérdida.

95. ¿Qué ventaja tiene PPO sobre otros métodos de gradiente de políticas?

- A. Es más fácil de implementar y tiene mejor complejidad de muestra.
- B. Requiere menos datos de entrenamiento.
- C. No utiliza redes neuronales.
- D. Minimiza la recompensa acumulada.

96. En Q-learning, ¿cómo se define un episodio?

- A. Un conjunto de acciones sin recompensa.
- B. El proceso de aprendizaje de un solo paso.
- C. El final de una etapa donde el agente ha alcanzado el objetivo o ha fracasado.
- D. La actualización de la red neuronal.

97. ¿Qué es la tabla Q en el contexto de Q-learning?

- A. Una lista de recompensas acumuladas.
- B. Un registro de todas las acciones realizadas.
- C. Una matriz que mantiene los valores Q para todas las combinaciones de estados y acciones.
- D. Una función de política.

98. ¿Cuál es el propósito de la función de pérdida en DQN?

- A. Maximizar la recompensa inmediata.
- B. Minimizar la diferencia entre los valores Q predichos y los valores Q objetivo.
- C. Actualizar los valores de la tabla Q.
- D. Seleccionar la mejor acción posible.

99. ¿Qué técnica utiliza REINFORCE para ajustar su estrategia?

- A. Diferencias temporales.
- B. Gradiente de políticas.
- C. Factor de descuento.
- D. Red objetivo.

100. En PPO, ¿qué se entiende por «clip objetivo»?

- A. Una técnica para asegurar que las actualizaciones de la política no sean demasiado grandes.
- B. Un método para inicializar la tabla Q.
- C. Un proceso para reducir el número de episodios.
- D. Una función para calcular la recompensa inmediata.

101. ¿Qué representa el término "overfitting"?

- A. Alta precisión en nuevos datos.
- B. Alta capacidad de generalización.
- C. Error sistemático bajo.
- D. Buen rendimiento solo en datos de entrenamiento.

102. ¿Cuál es una limitación de K-Means?

- A. Sólo funciona con textos.
- B. Sólo puede trabajar con variables categóricas no ordinales.
- C. Requiere especificar el número de clústeres.
- D. Nunca encuentra la solución óptima en menos de 100 iteraciones.

103. ¿Cuál de los siguientes algoritmos aprovecha la desigualdad triangular?

- A. Lloyd.
- B. MacQueen.
- C. Elkan.
- D. Soft K-Means.

104. En el clustering jerárquico, ¿qué se utiliza para representar las relaciones de inclusión entre diferentes grupos?

- A. Gráfico de barras.
- B. Diagrama de cajas.
- C. Dendrograma.
- D. Gráfico de líneas.

105. ¿Cómo se denomina un punto que tiene menos de MinPts dentro de la distancia ϵ pero que está cerca (es vecino) de un punto central?

- A. Punto central.
- B. Punto de ruido.
- C. Punto aislado.
- D. Punto fronterizo.

106. ¿Cuál es el principal objetivo de PCA?

- A. Aumentar el número de variables en un conjunto de datos.
- B. Reducir la dimensionalidad manteniendo la mayor cantidad de variabilidad.
- C. Clasificar datos categóricos.
- D. Eliminar datos redundantes sin considerar la variabilidad.

107. ¿Qué mide la divergencia de Kullback-Leibler (KL) en el contexto de t-SNE?

- A. La distancia euclidiana entre puntos.
- B. La distancia manhattan entre puntos.
- C. Cuánto diverge una distribución de probabilidad de otra.
- D. El número de vecinos más cercanos.

108. En el método del percentil para la detección de anomalías, ¿cómo se identifican las anomalías?

- A. Como valores que están dentro de un rango percentil específico.
- B. Como valores que superan un umbral de desviaciones estándar.
- C. Como valores que están por debajo o por encima de un percentil específico.
- D. Como puntos con una baja densidad local.

109. ¿Qué tipo de utilidad introduce la idea de que las recompensas futuras valen menos que las recompensas inmediatas?

- A. Utilidad aditiva.
- B. Utilidad maximizada.
- C. Utilidad descontada.
- D. Utilidad lineal.

110. ¿En qué se diferencian fundamentalmente el aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje supervisado?

- A. El aprendizaje por refuerzo utiliza datos etiquetados, el supervisado no.
- B. El aprendizaje supervisado interactúa con el entorno, el por refuerzo no.
- C. El aprendizaje por refuerzo implica prueba y error guiado por recompensa, el supervisado se enfoca en patrones en datos etiquetados.
- D. El aprendizaje supervisado busca patrones ocultos en datos sin etiquetas, el por refuerzo usa datos etiquetados.

111. ¿Por qué es crítico el preprocesamiento de datos?

- A. Para aumentar la varianza.
- B. Para generar datos sintéticos.
- C. Para detectar patrones más eficientemente.
- D. Para evitar el uso de algoritmos supervisados.

112. ¿Qué método se basa exclusivamente en minimizar la inercia para encontrar el número óptimo de clústers?

- A. Método de silueta.
- B. Método de Pearson.
- C. Método del codo.
- D. Regresión logística.

113. ¿Qué función tiene fcmeans en Python?

- A. Ajusta modelos supervisados.
- B. Ejecuta regresión logística.
- C. Ejecuta clustering difuso.
- D. Normaliza conjuntos de datos.

114. ¿Cuándo funciona muy bien el algoritmo K-Means según la comparación con el clustering jerárquico?

- A. Cuando no se conoce el número de clústeres.
- B. Cuando existe una estructura jerárquica natural en los datos.
- C. Cuando la separación entre los grupos está bien definida y busca minimizar la distancia intra-cluster.
- D. Con conjuntos de datos pequeños o medianos.

115. ¿Cuál es el rango de valores posibles para la puntuación silueta?

- A. 2 a 3.
- B. -1 a 1.
- C. -1 a 0.
- D. 0 a infinito.

116. ¿Qué paso inicial es esencial en PCA?

- A. Escalar las características.
- B. Clasificar los datos.
- C. Elegir el número de clústeres.
- D. Determinar la métrica de distancia.

117. ¿Cuál es el objetivo principal del escalado multidimensional (MDS)?

- A. Maximizar la dimensionalidad de los datos.
- B. Mantener las proximidades originales entre conjuntos de datos en un espacio de dimensiones más bajo.
- C. Calcular la media de cada característica.
- D. Identificar los componentes principales.

118. ¿Qué asumen las pruebas estadísticas paramétricas sobre la distribución de los datos?

- A. Que los datos no tienen una distribución específica.
- B. Que los datos siguen una distribución específica.
- C. Que los datos están distribuidos de manera uniforme.
- D. Que los datos tienen una distribución asimétrica.

119. ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo habitual de aplicación del aprendizaje por refuerzo en la vida real?

- A. Reconocimiento facial.
- B. Clusterización de clientes.
- C. Conducción autónoma.
- D. Clasificación de correos electrónicos.

120. ¿Cuál es la principal diferencia entre Q-learning y REINFORCE?

- A. Q-learning requiere un modelo del entorno, REINFORCE no.
- B. Q-learning aprende directamente una política, REINFORCE aprende el valor de las acciones.
- C. Q-learning se enfoca en aprender el valor de las acciones, REINFORCE se centra en aprender directamente una política.
- D. Q-learning no utiliza la ecuación de Bellman, REINFORCE sí.

121. ¿Qué es un clúster en aprendizaje no supervisado?

- A. Un conjunto de datos aleatorios.
- B. Un tipo de modelo predictivo.
- C. Un grupo de datos con características similares.
- D. Un parámetro de entrada.

122. ¿Qué hace el algoritmo K-Means?

- A. Clasifica datos en categorías ya etiquetadas.
- B. Agrupa datos similares en K clústeres.
- C. Reduce la dimensionalidad de los datos.
- D. Asigna etiquetas con aprendizaje supervisado.

123. ¿En qué escenario se recomienda más usar MacQueen que Lloyd?

- A. Datos estáticos.
- B. Datos en flujo continuo.
- C. Datos con ruido extremo.
- D. Datos altamente correlacionados.

124. ¿Cuál es la principal diferencia entre el clustering jerárquico aglomerativo y el divisivo?

- A. El aglomerativo siempre es más rápido que el divisivo.
- B. El aglomerativo requiere el número de clústeres previamente establecidos.
- C. El divisivo usa técnicas de enlace, mientras que el aglomerativo no.
- D. El aglomerativo fusiona los clústeres, mientras que el divisivo los divide.

125. En el contexto de DBSCAN, ¿para qué se utiliza un KD-Tree?

- A. Acelerar la búsqueda de vecinos.
- B. Reducir el número de puntos en el dataset.
- C. Mejorar la precisión del clustering.
- D. Aumentar el número de clústeres.

126. ¿Cómo se seleccionan las componentes principales en PCA?

- A. Por orden alfabético de los nombres de las variables originales.
- B. Por el orden de aparición en el conjunto de datos original.
- C. Ordenando los valores propios de mayor a menor y seleccionando los vectores propios correspondientes.
- D. Aleatoriamente.

127. ¿Cuál de las siguientes técnicas de reducción de dimensionalidad es más adecuada para datos lineales?

- A. t-SNE.
- B. PCA.
- C. MDS.
- D. Isomap.

128. ¿Cuál es una desventaja común de los algoritmos de detección de anomalías?

- A. No pueden manejar grandes volúmenes de datos.
- B. Requieren siempre datos etiquetados.
- C. Pueden generar falsos positivos.
- D. No son compatibles con técnicas de clustering.

129. ¿Qué tipo de agente utiliza un modelo interno del entorno para tomar decisiones más informadas?

- A. Agente reactivo simple.
- B. Agente basado en objetivos.
- C. Agente basado en modelo.
- D. Ninguna de las anteriores.

130. ¿Qué es el "Ratio de probabilidad" en el contexto de PPO?

- A. La probabilidad de que una acción sea óptima.
- B. El ratio entre la nueva política y la política antigua.
- C. La probabilidad de transitar a un nuevo estado.
- D. La relación entre la recompensa inmediata y la recompensa futura.

131. ¿Cuál de estos ejemplos representa una anomalía (con sentido funcional/de negocio) frente a otro tipo de outliers (ruido) que pueden provenir de errores en la recolección de datos?

- A. Un sensor de pH que da una medición de 25.
- B. Las transacciones de un cliente en un día por ser cantidades muy bajas (<5 euros) pero ser elevadas en número (10k transacciones/día).
- C. Un empleado que tiene 237 años y un sueldo de 200 euros.
- D. Un cliente que se gasta -1 euros en la compra de un televisor.

132. ¿Qué métrica de evaluación mide qué tan compactos son los clústeres?

- A. Distancia de Mahalanobis.
- B. Índice de Silhouette.
- C. Distancia inter-clúster.
- D. Varianza explicada.

133. ¿Qué método de K-Means es más simple de implementar?

- A. Hartigan-Wong.
- B. MacQueen.
- C. Lloyd.
- D. Elkan.

134. ¿Cuál es una desventaja del clustering jerárquico comparado con K-Means para volúmenes de datos elevados?

- A. Requiere definir hiperparámetros.
- B. Puede ser computacionalmente más costoso.
- C. Requiere el número de clústeres previamente.
- D. No proporciona visualización de resultados.

135. ¿Cuál de los siguientes parámetros es clave en DBSCAN?

- A. K.
- B. Épsilon (ϵ).
- C. Sigma (σ).
- D. Alpha (α).

136. ¿Qué se suele utilizar para calcular la matriz de covarianza en PCA?

- A. Los centroides de los datos.
- B. Los datos estandarizados.
- C. Los datos en su forma original.
- D. Los valores propios de los datos.

137. ¿Qué técnica utiliza el algoritmo de Floyd-Warshall o Dijkstra para calcular el camino más corto entre pares de puntos?

- A. PCA.
- B. MDS.
- C. t-SNE.
- D. Isomap.

138. ¿Cuál es un uso común de la detección de anomalías?

- A. Segmentación de clientes.
- B. Reconocimiento facial.
- C. Identificación de fraudes.
- D. Clasificación de productos.

139. ¿Cuál de los siguientes componentes no forma parte de un Proceso de Decisión de Markov (MDP)?

- A. Estados (S).
- B. Recompensas (R).
- C. Política (π).
- D. Datos etiquetados.

140. ¿Qué significa "exploración" en RL?

- A. Repetir las acciones exitosas.
- B. Tomar decisiones solo con la política aprendida.
- C. Probar nuevas acciones tratando de descubrir mejores recompensas.
- D. Minimizar el número de acciones.

142. ¿Qué tipo de datos suele analizarse con el algoritmo Latent Dirichlet Allocation (LDA)?

- A. Datos numéricos.
- B. Datos categóricos.
- C. Texto no estructurado.
- D. Imágenes.

144. En DBSCAN, ¿qué parámetro define la distancia máxima para considerar puntos como vecinos?

- A. Silhouette score.
- B. Radio de exploración (eps).
- C. Número de clústeres.
- D. Distancia intra-clúster.

145. ¿Qué técnica se utiliza para reducir dimensionalidad manteniendo relaciones no lineales?

- A. PCA.
- B. t-SNE.
- C. DBSCAN.
- D. Regresión logística.

146. ¿Cuál es una ventaja del algoritmo DBSCAN frente a K-means?

- A. Requiere escalar los datos.
- B. Es más rápido en datasets grandes.
- C. Siempre necesita el número de clústeres previamente definido.
- D. Identifica clústeres de forma arbitraria.

147. ¿Qué métrica de evaluación mide qué tan compactos son los clústeres?

- A. Distancia de Mahalanobis.
- B. Índice de Silhouette.
- C. Distancia inter-clúster.
- D. Varianza explicada.

149. Analiza el código de K-means y selecciona la opción que mejor describe el significado de `kmeans.labels_`.

python

```
from sklearn.cluster import KMeans
```

```
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=0)
```

```
kmeans.fit(X)
```

```
labels = kmeans.labels_
```

- A. Representa el índice del centroide más cercano a cada muestra.
- B. Contiene los valores predichos para cada muestra en el conjunto de datos.
- C. Indica la pertenencia de cada muestra al clúster correspondiente.
- D. Define el número de clústeres recomendados.

152. Tienes datos sobre ventas de productos con los atributos: precio, cantidad y región. Si aplicas clustering, ¿qué resultado podrías esperar?

- A. Grupos de productos con patrones de compra similares.
- B. Etiquetas de productos.
- C. Una reducción de dimensiones a 2.
- D. Predicciones sobre ventas futuras.

153. Tienes un conjunto de datos no etiquetados con muchas dimensiones. ¿Qué harías primero?

- A. Aplicar DBSCAN.
- B. Usar PCA para reducir dimensiones.
- C. Calcular centroides directamente.
- D. Entrenar un modelo supervisado.

154. Un cliente con características atípicas se detecta tras aplicar clustering. ¿Qué técnica podría confirmar que es un outlier?

- A. PCA.
- B. t-SNE.
- C. DBSCAN.
- D. Análisis de Silhouette.

155. Al aplicar K-means, ¿cómo podrías determinar el número óptimo de clústeres?

- A. Usando la regla de Mahalanobis.
- B. Aplicando el método del codo.
- C. Usando un dendrograma.
- D. Probando aleatoriamente varios valores.

156. Aplicas t-SNE a un dataset de alta dimensionalidad. ¿Cuál es el resultado esperado?

- A. Reducción a dos o tres dimensiones.
- B. Agrupamiento jerárquico.
- C. Eliminación de ruido.
- D. Etiquetado automático.

157. En un dendrograma, ¿qué representa la altura de las uniones entre clústeres?

- A. Distancia entre puntos.
- B. Número de puntos en el clúster.
- C. Nivel de similitud entre clústeres.
- D. Cantidad de datos analizados.

158. En DBSCAN, un punto tiene menos vecinos que el mínimo definido. ¿Cómo se clasifica?

- A. Centroide.
- B. Ruido.
- C. Punto frontera.
- D. Punto de clúster.

160. Observa el código para aplicar el método del codo y elige la respuesta correcta sobre el propósito de inercia.

```
from sklearn.cluster import KMeans

import matplotlib.pyplot as plt

inertia = []

k_values = range(1, 10)

for k in k_values:

    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=0).fit(X)

    inertia.append(kmeans.inertia_)

plt.plot(k_values, inertia, '-o')

plt.xlabel('Número de Clusters')

plt.ylabel('Inercia')

plt.show()
```

- A. Inercia mide la distancia promedio entre cada punto y el centroide del clúster.
- B. Inercia mide la suma de las distancias cuadradas entre puntos en cada clúster.
- C. Inercia es la distancia promedio entre clústeres.
- D. Inercia calcula la varianza total entre puntos.

161. En un análisis PCA, el primer componente explica el 60% de la varianza, y el segundo el 25%. ¿Qué porcentaje acumulan ambos componentes juntos?

- A. 85%
- B. 60%
- C. 75%
- D. 95%

160. Analiza el siguiente código que entrena un modelo Isolation Forest y elige la opción que describe correctamente el efecto del parámetro contamination.

```
from sklearn.ensemble import IsolationForest
```

```
clf = IsolationForest(contamination=0.2)
```

```
y_pred = clf.fit_predict(X)
```

- A. Controla la cantidad de árboles en el bosque.
- B. Ajusta la tasa de aprendizaje del modelo.
- C. Indica la proporción de valores atípicos esperados en los datos.
- D. Determina el número de muestras a analizar en cada iteración.

159. Un algoritmo de clustering divide a los clientes en 5 grupos. Si un grupo tiene un Silhouette score promedio de -0.2, ¿qué indica esto?

- A. El grupo tiene buena cohesión.
- B. El grupo está mal definido o solapado con otros.
- C. El grupo tiene demasiados puntos.
- D. El grupo tiene valores homogéneos.

160. Revisa el código a continuación que aplica PCA y responde: ¿Cuál es el efecto de cambiar el valor de n_components en PCA() en el conjunto de datos X?

```
from sklearn.decomposition import PCA
```

```
pca = PCA(n_components=3)
```

```
X_reduced = pca.fit_transform(X)
```

- A. Cambia la cantidad de muestras en el conjunto de datos reducido.
- B. Cambia la cantidad de características en el conjunto de datos reducido.
- C. Aumenta la varianza en el conjunto de datos.
- D. Permite ajustar el número de clústeres a formar.